

Bio-JEPA : Apprentissage de représentations sémantiques pour le repositionnement de molécules via la prédiction d'affinité protéine-ligand

Benkrouidem Nadim

Master Thesis

ESILV - De Vinci Engineering School

Email: nadim.benkrouidem@edu.devinci.fr

Octobre 2025

Résumé—La recherche de nouveaux médicaments est freinée par le coût des simulations physiques. Ce travail explore l'architecture JEPA (Joint-Embedding Predictive Architecture) pour apprendre une "signature sémantique" des molécules. En prédisant des informations dans un espace latent plutôt qu'en reconstruisant le signal brut, nous visons à améliorer l'efficacité du repositionnement de molécules existantes sur de nouvelles cibles biologiques.

Index Terms—JEPA, Apprentissage auto-supervisé, Screening virtuel, Repositionnement de médicaments, Espace latent.

I. INTRODUCTION

La recherche de nouveaux médicaments est souvent freinée par le coût des simulations physiques atome par atome. L'idée est d'utiliser l'architecture JEPA, qui a prouvé son efficacité en vision et en audio en prédisant des informations dans un espace latent plutôt qu'en reconstruisant le signal brut.

En appliquant ce concept aux molécules, on souhaite que le modèle apprenne la "signature sémantique" d'un médicament (toxicité, affinité). Ce projet se concentre sur le repositionnement : utiliser le JEPA pour scanner des molécules existantes et prédire leur efficacité sur de nouvelles cibles biologiques.

II. PROBLÉMATIQUE

L'enjeu central de cette étude est de répondre à la question suivante : *Comment le passage à une architecture JEPA peut-il permettre d'identifier plus efficacement de nouveaux usages pour des molécules existantes, en réduisant les erreurs de prédiction liées aux détails structurels non pertinents pour l'interaction biologique ?*

III. OBJECTIFS DE RECHERCHE

Les principaux objectifs de ce travail sont les suivants :

- **Adapter** l'architecture JEPA pour traiter des données moléculaires (graphes ou chaînes SMILES).
- **Définir** un espace latent capable de capturer les propriétés fonctionnelles (solubilité, score de docking) comme cibles de prédiction.
- **Évaluer** la capacité de "Bio-JEPA" à identifier de nouveaux usages pour des médicaments approuvés via un screening virtuel massif.

- **Comparer** l'efficacité de calcul et la robustesse sémantique par rapport aux modèles auto-régressifs classiques.

IV. TRAVAUX CONNEXES

L'architecture JEPA marque un changement de paradigme dans l'apprentissage auto-supervisé en prédisant des représentations abstraites dans un espace d'embeddings [1].

Le travail fondateur, **I-JEPA**, a démontré que l'apprentissage de caractéristiques sémantiques sans dépendre d'augmentations de données manuelles conduit à des représentations robustes. Des avancées récentes comme **VL-JEPA** [2] ont étendu ce cadre au multimodal, atteignant une accélération de 2,85x lors de l'inférence.

De plus, l'utilisation de JEPA comme **tokéniseur neuronal** [3] a prouvé qu'il est possible d'extraire le sens essentiel tout en ignorant le bruit de fond. Dans le cadre de la recherche de médicaments, nous proposons d'appliquer ces principes pour se concentrer sur la "signature sémantique" plutôt que sur la reconstruction atomique.

V. MÉTHODOLOGIE ET ARCHITECTURE

Cette étude suit une approche expérimentale structurée selon le format IMRAD. La contribution technique centrale repose sur l'architecture présentée dans la Fig. 1.

Le modèle sera entraîné sur des bases de données de ligands et testé sur des banques de molécules approuvées par la FDA pour le repositionnement. Le mécanisme de prédiction en espace latent permet d'ignorer les détails atomiques non fonctionnels.

RÉFÉRENCES

- [1] M. Assran et al., "Self-Supervised Learning from Images with a Joint-Embedding Predictive Architecture," *Proc. CVPR*, 2023.
- [2] M. Shukor et al., "VL-JEPA : Joint Embedding Predictive Architecture for Vision-language," *arXiv preprint*, 2025.
- [3] G. Ioannides et al., "JEPA as a Neural Tokenizer," *arXiv preprint*, 2025.

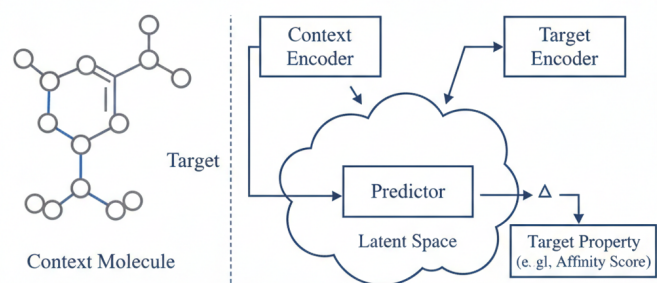


FIGURE 1. Architecture Bio-JEPA proposée : Le Predictor effectue le lien entre le Context Encoder et le Target Encoder au sein de l'espace latent pour capturer l'affinité ligand-protéine.